

IV 출생 직후 신생아 간호

1장 신생아의 건강사정

1장 신생아의 건강사정

● 학습목표

- 신생아의 신체적 사정을 수행한다.
- 신생아의 성숙도를 평가하는 지침을 확인한다.

● 주요 목차

- 1. 즉각적인 평가
- 2. 신체사정
 - 신체계측
 - 신체기능 사정
- 3. 성숙도 사정
 - 신체 성숙도 사정 요소
 - 신경근육 성숙도 사정 요소

● 주요 용어

대천문	anterior fontanelle
두혈종	cephalohematoma
마유	witch's milk
머리 처짐	head lag
발라드 척도	Ballard's scale
산류	caput succedaneum
선천성 사경	congenital torticollis
손목각도	square window
스카프 사인	scarf sign
아프가점수	Apgar score
애착	attachment
태지	vernix caseosa
팔 되감기	arm recoil
패립종	milia
행동사정 척도	behavioral assessment scale

신생아는 행동을 통해 욕구를 표현하고 주변환경과 의사소통한다. 간호사는 신생아의 행동을 지속적으로 세밀하게 관찰하여 신생아의 상태와 자궁 외 환경에 적응하는 능력과 관련된 자료를 수집하고 해석하여 적절한 간호중재를 한다. 신생아 건강사정의 목적은 신생아와 관련된 기본적인 정보를 얻고, 선천적 기형 유무와 병변을 발견하고, 성숙도를 파악하고 행위를 사정함으로써 신생아의 발달을 예측하는 데 있다. 여기에는 분만 후의 즉각적인 평가, 신체사정, 성숙도사정, 행위사정 및 모아 상호작용 사정 등의 내용이 단계적으로 포괄되어야 한다. 또한 간호사는 신생아 건강사정 과정에 부모를 포함시킴으로써 부모로 하여금 영아의 행동을 이해하고 적절한 양육기술을 익힐 수 있는 기회를 제공해주어 부모-영아 간 애착형성을 도모할 수 있다.

1. 즉각적인 평가

신생아 출생 직후 이루어지는 즉각적인 평가는 소생술 및 즉각적인 간호중재의 필요성 여부를 사정하기 위해 수행된다. 또한 법적으로도 중요하게 다루어지므로 정확한 관찰과 기록이 요구된다. 간호사는 신생아 건강사정에 앞서 산과력, 분만력, 분만 시 마취 유무, 진통과 분만의 합병증 유무, 산모의 건강상태 및 결혼 연령 등을 미리 살펴보아야 한다. 신생아의 임상평가를 위해 Dr. Virginia Apgar(1952)가 제시한 아프가 점수를 이용하여 분만 후 1분과 5분에 각각 심박동, 호흡, 근육긴장도, 반사 및 피부색을 관찰하여 점수화하여 평가한다. 총점이 0~3점이면 심한 기능 저하를 의미하고, 4~6점이면 중등도, 7~10점이면 곤란의 정도가 미약하거나 기능 저하가 없는 것으로 해석한다(표 6-Ⅳ-1).

평가시기는 신생아가 완전히 만출된 후 각각 1분과 5분에 평가하며, 신생아의 상태가 안정될 때까지 반복한다. 1분 아프가점수 평가 결과는 신생아 기간 동안의 생존 가능성을 예측하고, 5분 아프가점수 평가 결과는 이후 1년간 신생아의 신경학적 상태와 건강 문제 발생 여부를 예측하는 데 도움이 된다.

2. 신체사정

신체사정은 신생아의 현재의 이상 유무를 확인하고, 앞으로의 변화를 예측하기 위해 최대한 자세하고 체계적으로 이루어져야 한다. 출생 후 1~4시간 이내에 이루어지는 신체검진의 목적은 자궁 외 환경에 적응하는 신생아의 능력, 즉 호흡양상, 스트레스 유무, 외상, 기형이나 질병 유무 등을 평가하는 데 있으며, 퇴원 전에 이루어지는 신체사정은 잠정적 위험 유무를 확인하기 위해 체계적으로 이루어진다. 신생아의 신체검진은 일반적으로 머리에서 발끝 방향의 순서로 진행한다. 그러나 신생아는 옷을 벗기고 공기에 노출시키면 울기 때문에 심장, 폐, 복부검진을 가장 먼저 하는 것이 좋다.

1) 신체계측

신생아의 평균 머리둘레는 33~35.5cm이며, 출생 직후 주형과정(molding process)으로 인해 약간 작아지고, 보통 2~3일째 정상 크기로 두개골의 윤곽이 회복된다. 가슴둘레는 30.5~33cm이다. 머리둘레는 가슴둘레보다 보통 2~3cm 더 크다. 키는 신생아가 보통 굴곡자세를 취하고 있기 때문에 양쪽 다리를 완전히 펴서 측정하는 것이 중요하다. 평균 키는 48~53cm이다.

체중은 출생 후 생리적 체중 손실이 급격히 진행되므로 출생 직후에 바로 측정한다. 정상적으로 생후 3~4

표 6-Ⅳ-1. 아프가점수 평가 기준

증상 \ 점수	0	1	2
심박동수	없음	< 100	> 100
호흡 노력	없음	느리거나 불규칙함	양호, 잘 울
자극에 대한 반응*	반응 없음	얼굴을 찡그림	기침이나 재채기를 함
근수축력	늘어져 있음	사지를 약간 굴곡함	활발히 움직임
피부색	청색 또는 창백	몸체는 분홍색, 손발은 청색	전신이 분홍색

* 구강 내 분비물 제거를 한 후 카테터를 콧속에 넣어 반응을 본다.

일까지 세포외액의 지나친 소실, 태변 배출, 음식 섭취 제한 때문에 출생체중의 약 10% 정도가 감소되었다가 대개 10일부터는 다시 체중이 증가한다. 체중의 정상 범위는 2,700~4,000g이고, 평균 체중은 3,400g이다. 출생 시 체중과 신장은 앞으로 신생아의 성장을 사정하는 기준이 되므로 중요하다.

2) 신체기능 사정

(1) 전반적 외모

각 신체기관을 사정하기 전에 신생아의 전반적인 자세와 행동을 기술하는 것이 중요하다. 이는 전반적 외모가 신생아의 신체상태에 대한 가치 있는 단서를 제공해주기 때문이다. 전반적 외모에는 자세, 머리 크기, 울음, 행동 및 각성상태, 근육 긴장도 등이 포함된다. 신생아의 자세는 굴곡상태를 유지하고 있고, 행동은 특히 민감도, 졸음, 불안정성 여부를 관찰하는데, 이것은 신경계 문제 유무를 반영하기 때문이다. 신생아는 수면, 질병, 약물에 의해 신체활동이 감소될 수 있다. 능동적 및 수동적 근육 긴장도를 확인하고 특이한 소견은 기록한다. 신생아기에는 발목이나 턱의 간대성 근경련(myoclonus)으로 심하게 떠는 움직임이 자주 관찰되지만 별 의미가 없는 경우가 대부분이며, 이러한 움직임은 아기가 활발히 움직일 때 더 잘 나타나는 경향이 있다.

(2) 피부

신생아의 피부는 출생 시 마치 치즈 같은 회백색의 태지로 둘러싸여 있다. 태지(vernix caseosa)는 기름샘과 상피세포의 분비물로 구성되어 있으며, 특히 피부가 접히는 부분에 많고, 일부러 제거하지 않아도 1~2일에 자연건조되어 없어진다. 정상 신생아의 약 50% 정도에서 생후 2~3일에 황달이 나타났다가 5~7일에 소실되는데 이를 생리적 황달이라고 한다. 생후 24시간 이내에 황달이 나타나는 것은 비정상적 소견이므로 유의한다. 생후 며칠간 피하조직의 부종이 있을 수 있는데 이는 정상 소견으로서 특히 눈꺼풀, 다리, 손, 발의 배부에서 두드러진다.

신생아기에 나타나는 다양한 피부색의 변화에는 손이나 발, 입 주위에 나타나는 말단 청색증(acrocyanosis), 피부가 냉기에 노출되었을 때 일시적으로 나타나는 반점인 대리석양 피부(cutis marmorata), 그리고 몸의 중앙선을 경계로 이마에서 치골에 이르기까지 체위에 따라 색조가 변화하는데 반은 붉고 반은 창백한 할리퀸 색조변화(harlequin color change) 등이 있다. 이들 피부색의 변화는 정상적 소견으로 일시적으로 나타났다가 자연소실된다.

이 외에도 몽고인 반점(mongolian spot)은 몸의 하요부나 둔부에 나타나는 열은 파란색의 경계가 분명한 색소 침착으로 주로 흑인이나 동양인에서 관찰되며, 패립종(milia)은 기름샘이 폐쇄, 확대되어 작고 흰 구진을

형성한 것으로 뺨, 턱, 코에 나타나며, 생후 2~3주 내에 자연적으로 소실된다.

또한 가늘고 부드러운 솜털(lanugo)이 두피, 눈썹을 대부분 덮고 있으며, 중독성 홍반(erythema toxicum)이 나타나 1주 정도 지속되기도 한다.

(3) 머리

전반적인 머리의 형태, 봉합선과 천문의 상태 및 머리의 조절 정도를 사정한다. 두정위로 질식 분만한 신생아는 대부분 분만 시 압박으로 인해 머리의 모양이 변형된다. 이를 주형(molding)이라고도 하며 생후 1~2일 이내에 소실된다. 제왕절개나 둔위로 분만한 신생아의 머리는 특징적으로 둥글다. 머리의 봉합선은 생후 1~2일간 중첩되어 있어 잘 만져지지 않고, 약간 융기되어 있는 것을 관찰할 수 있다. 정상적으로 대천문은 열려져 있고 부드럽고 편평하게 만져지며, 평균 직경은 3.5cm 미만이다. 대천문이 융기되어 있을 때는 두개내압이 상승되어 있음을 시사한다. 산류(caput succedaneum)는 두개 선진부의 종창 혹은 부종을 의미하며, 한 부위에 국한되거나 광범위하게 생길 수 있고 대개 생후 3일 후에는 소실된다.

두혈종(cephalohematoma)은 골막과 두개골 사이에 혈액이 축적된 상태로 봉합선 내에만 분포하며, 대개 수 주 이내 소실되고, 감염의 위험이 있기 때문에 흡인하지 않는다. 신생아의 머리 조절 정도를 사정하기 위해 팔을 양와위에서 반좌위로 당기면 명백한 머리 처짐(head lag) 현상과 과도신전이 있다. 또한 신생아의 배를 아래로 하고 수평으로 들어 올리면 척추와 일직선이 되게 머리를 잠시 들 수 있다.

(4) 눈

신생아는 생후 2일간 눈꺼풀에 부종이 있으며 눈을 꼭 감고 있는 경향이 있다. 따라서 눈의 외부구조를 조

사하기 위해 신생아를 안고 머리를 앞뒤로 기울이면 자연적으로 눈을 뜨게 된다. 농성분비물은 포도상구균이나 임균감염에 의한 결막염의 증상으로 이를 예방하기 위해 1% 질산은용액이나 erythromycin 안약을 점적한다. 신생아의 눈물샘은 성숙도에 따라서 아기가 울어도 출생 후 수일부터 수개월까지는 눈물이 나오지 않을 수 있다.

(5) 귀

귀의 위치, 구조, 청각능력을 사정한다. 귓바퀴의 맨 위쪽이 외측 눈구석에 수평으로 만나야 한다. 귀가 아래로 붙은 것은 정신박약이거나 신장 이상 혹은 두개 안면의 기형을 암시하는 증상이다. 청력은 신생아의 머리 가까이에서 크고 날카로운 소리를 냈을 때 모로반사가 나타나거나 눈꺼풀을 꿈틀거리는지를 관찰함으로써 사정한다. 갑작스러운 소리에 행동반응이 없으면 선천성 청각장애가 의심되며 즉시 보고해야 한다. 고막은 짧고 곧은 외이도를 통하여 이경으로 쉽게 들여다볼 수 있으며, 정상인 경우에는 엷은 회색을 띠고 있다.

(6) 코

신생아는 입으로 호흡을 하지 않고 코로 호흡을 하기 때문에 비강이 폐색되어 있으면 호흡곤란을 초래한다. 신생아가 입을 다문 상태에서 호흡을 할 수 있으면 비강이 열려 있음을 의미한다. 또한 신생아는 냄새를 구분할 수 있어서 어머니의 젖을 쉽게 식별할 수 있다.

(7) 구강

구강에서는 구개의 모양과 상태, 그리고 조발치아(precocious teeth)와 엽스타인 진주(Epstein pearls) 유무를 확인한다. 구개는 열상 유무와 구개궁이 지나치게 높은지의 여부를 조사한다. 조발치아는 주로 아래 중양 문치가 조발되는 경우가 많은데, 빠질 가능성이

있는 경우에는 흡인으로 인해 질식의 위험이 있으므로 이를 방지하기 위해 제거해주는 것이 좋다. 엽스타인 진주는 경구개의 중앙선 양쪽을 따라 붙어 있는 작고 흰 상피세포 덩어리로서 수 주 내에 자연소실된다.

(8) 목

목은 비교적 짧으며, 운동의 범위, 모양, 비정상적 덩어리 유무를 관찰한다. 흉쇄유돌근의 손상으로 인한 선천성 사경(congenital torticollis)은 손상받은 부분 쪽으로 머리가 기울어지는데, 치료를 하지 않으면 머리와 안면이 비대칭증이 될 수 있다.

(9) 가슴

신생아의 가슴은 전후경과 좌우경이 같아 거의 원통형이다. 유방의 크기, 모양, 유두의 형태, 위치, 수를 관찰한다. 많은 신생아에서 모체로부터 받은 호르몬의 영향으로 생후 2~3일간 유방이 종창되고, 젖과 같은 마유(witch's milk)가 분비된다. 유방 주변에 비대칭적 홍반성 경화나 압통이 있으면 유방 농양을 의심한다. 가슴이 방패 모양을 하고 있거나, 유두 사이의 간격이 멀리 떨어져 있을 때는 터너증후군이 의심된다.

(10) 폐

정상 신생아의 호흡은 불규칙하고 복식호흡을 주로 하며, 분당 호흡수는 30~40회이다. 호흡수와 리듬은 신체적 활동, 각성상태, 울음 등에 따라 변동이 심하기 때문에 호흡수는 안정된 상태이나 수면 시 1분 동안 측정해야 한다. 신생아는 거의 전적으로 횡격막 호흡을 하므로 숨을 들이쉬는 동안 가슴의 부드러운 앞쪽이 안으로 끌려 들어가는 반면에, 복부가 튀어나온다. 아기가 조용히 있고, 피부 색깔이 좋다면 이러한 역행성 운동이 불충분한 환기를 의미하는 것은 아니다. 반면에 호흡을 몹시 힘들게 하면 호흡곤란증후군, 폐렴, 기형

또는 폐의 기계적 장애 등이 있음을 암시하는 중요한 증거이다. 호기 시에 약하게 신음소리를 내거나 구슬픈 울음소리나 그르렁거리는 소리를 내는 것은 잠재적인 중증의 심폐질환을 의미하며, 콧구멍을 벌렁거리거나 늑간근 및 흉골이 함몰되는 것은 폐의 병변을 암시하는 흔한 징후이다.

(11) 심장

심장의 크기는 흉부의 크기 및 모양의 변이 때문에 추정하기가 어렵다. 심장의 위치는 우심증의 유무를 진단하기 위하여 확인한다. 일시적 심잡음이 정상 신생아에게서 들릴 수 있고, 선천성 심장병의 경우 초기에는 들리지 않던 심잡음이 후에 들리기도 한다. 수면 시 맥박은 분당 90회이며, 활동 중에는 분당 180회까지 정상적으로 변한다. 맥박은 신생아실에 입원 및 퇴원 시에 동맥 협착을 찾기 위하여 상지 및 하지 모두에서 촉진한다. 심첨 맥박은 좌측 쇄골중심선 측방 제4늑간에서 청진된다.

(12) 복부

정상 신생아의 복부는 원통같이 둥글고 불룩하며 정맥이 보인다. 출생 후 수시간 이내에 장음이 들리며 신생아에게는 위장관 내의 공기량의 변화가 많다. 복벽은 정상적으로 매우 약하고, 특히 흑인에서는 복직근 이개와 제대탈장이 흔하다. 제대는 2개의 동맥과 1개의 정맥이 있고 정맥은 동맥보다 직경이 더 크나 혈관벽은 더 얇다. 간은 보통 늑골 아래 2cm 정도에서 촉진되며, 비장의 끝부분은 잘 만져지지 않는다. 양쪽 신장의 크기와 위치는 보통 깊숙이 촉진해야 알 수 있다. 출생 초기에 복부 팽만이 나타나면 위장관 폐색이나 천공을 의심할 수 있으며, 복부가 흠뻑한 경우 횡격막탈장을 시사한다.

표 6-IV-2. 신생아 신체사정 기준

내용	기준	정상	정상 범위	비정상
혈압	출생 시 생후 10일	80~60/45~40mmHg 100/50mmHg		
맥박		120~150회/분		160회/분 이상(감염)
호흡		30~50회/분		30회/분 ↓ 또는 60회/분 ↑
울음		크고 우렁참		짖어지는 소리, 신음소리(신경계 이상, 저혈당)
체온		36.5~37.0℃(액와) 36.6~37.2℃(항문)		측정 시마다 2℉ 이상 차이남(감염)
체중		2,500~4,000g		2,748g 미만(SGA, 미숙) 4,050g(LGA, 당뇨병)
키		45~55cm		45cm 미만
자세		사지 굴곡 주먹 쥌		사지신전(미숙, 저산소증) 사지운동 지속됨
피부		핑크빛, 습기 탄력(쥐었다 놓으면 되돌아감)		붉거나 청색증 태변 묻은 것 저혈당, 태아 질식
머리	크기 모양	둘레가 35±2.5cm 전신의 4분의 1 질식 분만일 경우 주형 대천문, 후천문, 봉합선이 만져짐. 대천문은 주위 부분과 함께 붉으며 앉아 있을 때는 약간 함몰됨. 봉합선은 산봉우리처럼 만져짐(출생 직후나 하루 내에)	혈종, 부종, 변형 등으로 비대칭(산류, 뇌혈종) 봉합선이 겹침	33cm ↓ 소뇌아(예 : 무뇌아) 38cm ↑ 거뇌아(예 : 수두증) 대천문이 함몰-탈수 대천문이 불룩함-뇌내압 상승 뇌내의 출혈, 두개골 압박 골절
얼굴	대칭성 색	얼굴의 좌·우가 같음 울거나 찡그릴 때 대칭적인 수축을 보임 붉은색		양쪽의 비대칭 (선천성 기형, 편측마비) 울 때 한쪽 얼굴만 움직임 (안면신경마비) 청색증, 회색, 지속적 청색증 (선천성 심장질환)
눈	대칭 눈꺼풀 분비물 각막 동공	얼굴 양쪽에 대칭되는 위치 깜박거리는 반사 있음 없음 환하고 반짝임 등근 형, 빛반사 양쪽이 같고 빛에 반응	질산은 세척 시 약간의 분비물	중앙 또는 좌·우로 치우침 심한 부종이나 염증 눈을 감음 화농성 분비물 뿌옇고 둔함 빛반사 없음. 불규칙형으로 수축됨(뇌성마비) 고정되었고 팽창되어 있음

〈계속〉

표 6-IV-2. 신생아 신체사정 기준

내용	기준	정상	정상 범위	비정상
눈	홍채 공막 망막 협동	검거나 청회색 청백색 적반사(red reflex)가 정상 옆으로 누울 때만 가끔 안구진탕증	가끔 비협동운동	출혈, 황달 출혈, 황달 렌즈가 불투명 지속적 비협동운동
귀	모양	정상 모양 연골이 있음 귀의 윗부분은 눈의 각과 같은 높이 소리에 시선 돌림	귓바퀴 앞에 유두종 연골의 양이 다름 좀 접히거나 큼	기형(낮은 위치) 소리에 반응 없음 모로반사 없음
코	대칭 모습 개방성	얼굴의 중앙성 편편하게 보임 입을 다물고 코로 숨을 쉽	약간의 점액이 호흡을 다소 방해함	좌·우로 치우침 기형이나 이상하게 편편함 코가 벌름거림 (기도 폐쇄, 무기폐) 호흡장애의 다른 증상
입	입술 혀 잇몸 침 분비	분홍색 빠는 반사가 있음 분홍색 마음대로 움직임 정상 두께 분홍색 많지 않음	약간의 이행적 청색증 짧은 혀 인대가 있음 흰색, 치아나 낭종 엡스타인 진주	기형(순열) 소대가 혀 끝까지 연결되어 있는 경우(젓 빨기가 힘들) 크고 두꺼움(다운증후군) 많고 거품 있음(기관지, 기도 누공)
목	모습 쇄골 움직임	곧고 길게 손으로 촉진 짧고 곧음 양쪽으로 잘 돌려지고 굴절, 신전이 잘됨		마디와 덩어리(골절) 정맥돌출, 부종, 거미줄 모양 움직임이 안됨, 선천적 사경 반궁긴장
가슴	크기 모양 팽창 호흡 호흡소리	평균 32~35cm (머리보다 1~2cm 적다) 대부분 원형 대칭, 호흡 시 움직임 40회/분 바람소리	30~60회/분	30cm 이하, 미숙아 흉골이 돌출되거나 쑥 들어감 비대칭(예 : 횡경막성 탈장) 힘든 호흡, 호기 시 후두음, 흡기 시 흉골 퇴축 심한 나음(기관지에 물 고임), 수포음 (후두에서 나는 소리), 천명(기관지 협착소리)
가슴	가슴조직 유두 심음	양성에 다 있음 양쪽이 같은 위치에 있음 좌측 쇄골 중심선과 제4늑간 위치 120~150회/분, 신체·정서적 자극 후엔 불규칙 1음-‘툵’ 하는 소리, 2음-맑고 큰 ‘탁’ 하는 소리	가슴조직 성숙 젖분비 있음	비대칭위치(쇄골골절), 감염 증상, 쇄골 중심선 밑 겨드랑 부위에 과외 유두 있음 오른쪽에서 들림(우심증) 유쾌하지 않은 소리 잡음

〈계속〉

표 6-IV-2. 신생아 신체사정 기준

내용	기준	정상	정상 범위	비정상
복부	모양	원추형이며 상대적으로 튀어나옴	제대탈장증세 있으나 중요하지 않음	비대칭, 복부팽만, 불룩하게 탈장된 주상, 횡격막탈장, 호흡장애증상 관찰
	대퇴맥박 배꼽자리	있음 청백색		출혈, 감염, 냄새
생식기	크기	생후 수 시간 내 마름 양쪽 다 몸에 비해 큼	둔위분만 시 부종. 음경 과 음낭의 크기는 매 우 다양함	심한 질강 보임 기형 (요도상열, 하열, 포경, 수종) 도관의 입구가 둥금
	색	붉은색	질은 피부색 인종에겐 착색이 심함	
	모습	여성 : 소음순이 크고 대음순이 밖으로 처짐 남성 : 포피가 귀두 덮음 음낭 안에 고환 있음 도관의 입구는 선 모양	치구 질분비물에 피가 섞이거나 점액성 잠복 고환	
몸통	모습	구부리고 있으나 수동적 운동이 가능함 정상적인 위치에 있고 사지가 있음 생후 수 시간까지 청색증 주먹을 쥐고 있음	잘 때는 자궁 내 자세로 잘 수도 있음	관절의 운동제한(굴절, 마비) 사지의 결손이나 장애
사지	손	손목에서의 손의 굴절이 잘되며(110°) 신전 은 80°로 완전히 펴지지 않음. 파악반사 어깨는 몸체에서 120°까지 외전됨	안쪽으로는 돌리나 바깥 으로는 돌려주어야 할 수 있음	사지간에 색, 온도가 다름 기형(과외손가락 clubbing, 짧거나 새끼손가락의 구부러짐, 손바닥, 손에 원숭이 같은 주름), 운동제한 (굴절, 마비)
	팔	팔꿈치의 운동이 다 됨		
	발	발이 납작하게 보임 바빈스키반사, 내반, 외반, 똑바로 펴 발목은 130° 신전, 굴곡됨		기형(편평족, 발가락이 없거나 첫째 발가락과 둘째발가락 사이에 공간 이 남음)
	다리	약간 구부러져 있고 안쪽으로 회전되어 있음, 좌우 다리 주름의 대칭성, 160°, 170° 신전, 굴곡		주름의 비대칭, 제한된 외전, 대퇴관 절 탈골, 형성장애
	둔부	대퇴는 160° 외전		
등		어깨, 견갑골, 장골은 각각 같은 높이	미골부위가 쑥 들어감. 특히 미숙아의 머리가 어깨, 목까지 옴	기형(이분척추, 척추의 비정상적 굴 곡, 부분적으로 낭종이나 머리가 척추, 천골까지 옴)
항문		열려 있음 항문체온계로 태변이 묻어 나옴	젖은 항문체온으로 자극 될 수 있음	무공항문, 항문열창, 출혈

(13) 생식기

생식기와 유선은 정상적으로 태반을 통해 받은 모체 호르몬의 영향을 받아 남아, 여아 모두에서 유방이 커

지거나 분비물이 나올 수 있고, 특히 여아의 생식기에 서는 많은 양의 비화농성 분비물 또는 혈액성 분비물(가 성월경)이 배출되기도 한다. 또한 여아 생식기의 소음

표 6-IV-3. 신생아 반사사정 기준

반사(reflex)	유도방법	정상반응	비정상반응	소실시기
빨기/흡철반사 (rooting , sucking)	뺨, 입술, 입 가장자리를 손 가락이나 젖꼭지로 건드림	자극방향으로 머리를 돌리 고 입을 벌려 빨기 시작	미성숙하여 반응이 없 거나 약함	5~6개월에 감소 1년 후 소실
연하반사(swallowing)	혀 뒤에 액체를 대줌	빠는 동시에 삼킴	기침하거나 토함	사라지지 않음
밀어내기반사 (extrusion)	손가락이나 젖꼭지를 혀 끝 에 댐	혀를 바깥으로 밀어냄	혀를 계속 밀어냄	4개월에 소실
모로반사(Moro)	아이를 갑자기 편평한 곳에 눅힘	사지를 대칭적으로 뻗치고 외 전, 손가락은 C자형, 그 다음 사지를 내전 후 편안한 자세	반응이 없거나 비대칭 적 움직임 보임	4개월에 감소 6개월에 소실
보행반사(stepping)	아이를 똑바로 세우고 편평 한 바닥에 세움	한쪽 발을 떼고 다른 발도 걷는 시늉을 함	비대칭적 반응 보임	1~2개월에 소실
포복반사(prone crawl)	편평한 바닥에 엎드려 누임	양 팔다리로 포복을 시도함	비대칭적 반응 보임	1~2개월에 소실
긴장성 목반사 (tonic neck)	휴식 시 아이의 머리를 한 쪽으로 돌림	사지를 머리가 돌아간 방향 으로 신전시키고, 반대쪽 사지를 구부림	무반응	4개월에 감소
놀람반사(startle)	갑자기 움직이거나 큰 소리 에 노출시킴	사지를 구부리고 움	무반응 또는 반응 감소	4개월에 감소
교차신전반사 (crossed extension)	아이를 눕히고 발바닥을 자 극하는 동안 한쪽 다리를 신장시킴	다른 발 자극을 거절하듯이 반대 다리도 구부리고 급히 신장시킴	반응이 약하거나 없음	4~6개월에 감소
깜박임반사(blink)	눈을 뜨고 있을 때 콧등을 건드림	눈을 깜박거림	눈을 계속 깜박거리거 나 눈을 깜박이지 않음	4개월에 감소
파악반사 (palmar grasp)	손바닥에 손가락을 댐	물체 주변으로 구부리거나 물체를 쥐	미반응이나 무반응	4개월에 감소
족저반사(plantar grasp)	발가락에 손가락을 댐	발가락이 아래로 구부러짐	미반응이나 무반응	1년 후 소실
바빈스키반사 (Babinski)	발뒤꿈치로부터 발 외곽을 긁으며 자극하여 발가락 쪽 으로 올라옴	엄지발가락은 과신전하고 나머지 네 발가락은 부채처 럼 퍼짐	무반응	

순은 대음순에 비해 돌출되어 있는데 이러한 현상은 미 숙아에게서 더 심하다.

남아 생식기에서 정상적인 음낭은 상대적으로 크며, 그 크기는 둔위 분만에 의한 손상이나 일시적 수종에 의해서 커지는데, 축진을 통해 탈장과 감별진단을 할 수 있다. 고환은 음낭 내에 있거나 서혜관에 위치한다. 포피는 정상적으로 음경에 밀착되어 있다. 음경의 발기

는 흔하나 별 의미는 없다. 첫 소변은 출생 시 또는 출생 직후에 배출되지만 얼마 동안 안 나올 수도 있다. 조산 아 및 만삭아의 95%가 24시간 내에 첫 소변을 본다.

(14) 등과 항문

태변은 대부분 생후 12시간 내에 배출되며, 만삭아의 99%와 조산아의 95%는 생후 48시간 내에 태변을 배출

한다. 밀폐항문은 육안으로 잘 보이지 않기 때문에 장갑을 끼고 윤활제를 바른 새끼손가락이나 고무 카테터를 항문으로 삽입해본다. 점막 천공의 위험이 있으므로 직장 체온계는 사용하지 않는 것이 좋다. 신생아를 엎어 놓은 자세에서 등을 시진, 촉진하면서 돌출이나 만곡 유무를 살펴보고, 둔부 주름의 대칭 여부를 관찰한다. 만약 비대칭인 경우 선천성 대퇴관절 탈구를 의심할 수 있으며, 등에 움푹 들어간 곳이나 천미골 부위에 낭종이나 털 혹은 피부돌출이 관찰되면 이분척추를 의심할 수 있다.

(15) 사지

사지는 대칭성, 운동 범위, 반사를 사정하고 손가락과 발가락의 수를 세어서 다지증, 합지증을 관찰한다. 손바닥은 보통의 주름이 있고, 만삭아의 발바닥은 보통 안쪽 2/3에 주름이 있고 편평하다. 신생아가 움직일 때, 특히 모로반사를 유발했을 때 대칭성 여부를 검사하고, 근육의 힘을 사정하기 위해 굴곡된 사지를 펼 때 힘의 강도가 양쪽에 동일한지 여부를 검사한다.

(16) 신경계

신경계 검사에는 신생아 반사, 자세, 근육 긴장도, 머리 조절, 운동성 등이 포함되는데 이는 다른 신체 부위를 검진하는 과정에서 동시에 사정할 수 있다. 정상 신생아에게서 나타나는 신경계 반사의 종류와 유도방법 및 소실시기는 표 6-Ⅳ-3을 참고하도록 한다.

3. 성숙도 사정

신생아의 성숙도를 사정하기 위해서는 재태연령(gestational age)과 출생 시 체중이 매우 중요하다. 재태연령은 신생아의 사망과 이환에 중요한 영향요인이

다. 신생아의 재태연령을 사정하는 것은 신생아의 생존 가능성을 판단하는 지표로서 매우 중요한 의미를 갖는다. 신생아의 재태연령을 객관적으로 사정하기 위한 도구로 Ballard와 Driver(1979)가 Dubowitz Scale을 간편하게 수정한 Ballard Scale이 가장 널리 사용되고 있다. 이 도구는 신체적 성숙도를 측정하는 6개 항목과 신경근육 성숙도를 사정하는 6개 항목의 총 12개 항목으로 구성되어 있으며, 각각의 항목마다 해당되는 고유점수를 부과하고 각 항목 점수의 총합을 합산하여 재태연령을 산출한다.

사정 범위는 22~44주이고, 정확도는 실제 재태연령의 ±2주 이내이다. 한편, New Ballard Score Maturational Assessment of Gestational Age(1991)은 20주까지 측정할 수 있도록 재수정된 척도로 검사항목은 Ballard Scale과 같으나 -1점, -2점을 포함하고 있다. 이 도구의 검사항목과 배점 및 점수 환산방법은 그림 6-Ⅳ-1과 같다.

1) 신체 성숙도 사정 요소

(1) 피부

미숙아의 경우 피부가 얇고 투명하여 복부의 혈관이 드러나 보이고 붉은빛을 띠고 있는 반면, 만삭아는 피부가 불투명하고 주름져 있으며 혈관이 드러나 보이지 않는다.

(2) 솜털

임신 20주경부터 가느다란 솜털이 피부 전체를 덮고 있다가 얼굴부터 시작하여 몸통 사지의 순서로 사라져 만삭아의 경우 어깨 부위에만 솜털이 남게 된다.

(3) 발바닥의 발금

임신 주수가 진전됨에 따라 발바닥 전체에 있던 희미하고 가는 발바닥 주름이 점차 굵고 깊은 주름으로 바

출생일시 _____ 두위 _____

검사일시 _____ 키 _____

검사시 아기연령 _____ 검진자 _____

아프가점수 : 1분 _____ 5분 _____ 10분 _____

성숙 정도 측정

점 수	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
주 수	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44

신체적 성숙요인

요인\점수	-1	0	1	2	3	4	5
피부	끈적이고 연하며, 투명함	붉고 반투명성의 젤라틴 성분임	부드럽고 분홍빛 정맥 보임	표면이 벗겨지거나 발적 보임 정맥이 조금 보임	피부각질화 정맥 거의 안보임	양피지 같고 갈라짐 혈관 없음	가죽 같은 갈라짐 주름
솜털	없음	약간 분포	풍성함	가늘고 드문드문함	벗겨진 영역 있음	거의 벗겨짐	
발바닥 주름	발꿈치-발가락 40~50mm:-1 <40mm:-2	>50mm에서 발금 없음	희미한 붉은선	앞쪽에만 가로 주름	앞쪽 2/3 주름	발바닥 전체 주름	
가슴	형태를 알 수 없음	거우 알 수 있음	편평한 유륜 몽우리 없음	점 같은 유륜 몽우리 1~2mm	숫아오른 유륜 몽우리 3~4mm	완전한 유륜 몽우리 5~10mm	
눈/귀	눈꺼풀이 붙어 있는 정도가 미미함:-1 명확함:-2	눈꺼풀이 떨어짐 귓바귀가 편평하고 접었을 때 접힌 상태로 있음	귓바귀가 부드럽고 접은 후 서서히 퍼짐	귓바귀가 부드럽고 접은 후 바로 퍼지려 함	귓바귀가 잘 형성 되고 견고하며, 접 은 후 즉시 퍼짐	두꺼운 연골, 귀가 단단함	
생식기 (남)	음낭이 편평하고 부드러움	음낭이 비어 있고 주름이 없음	고환이 서혜관에 있 고, 주름이 거의 없음	고환이 하강해 있 고 주름 적음	고환 하강 주름 적당함	고환이 늘어짐 주름 깊음	
생식기 (여)	음핵 돌출, 음순 평면	음핵 돌출, 작은 소음순	음핵 돌출, 큰 소음순	대음순, 소음순 같이 돌출	큰 대음순 작은 소음순	대음순이 음핵, 소음순 완전히 덮음	

신경근육 성숙요인

요인\점수	-1	0	1	2	3	4	5
자세							
손목 각도							
팔외각기							
오금 각도							
스카프 사인							
발뒤꿈치 귀에 대기							

그림 6-Ⅳ-1. 신생아 성숙도 사정표(New Ballard Score Maturational Assessment of Gestational Age)

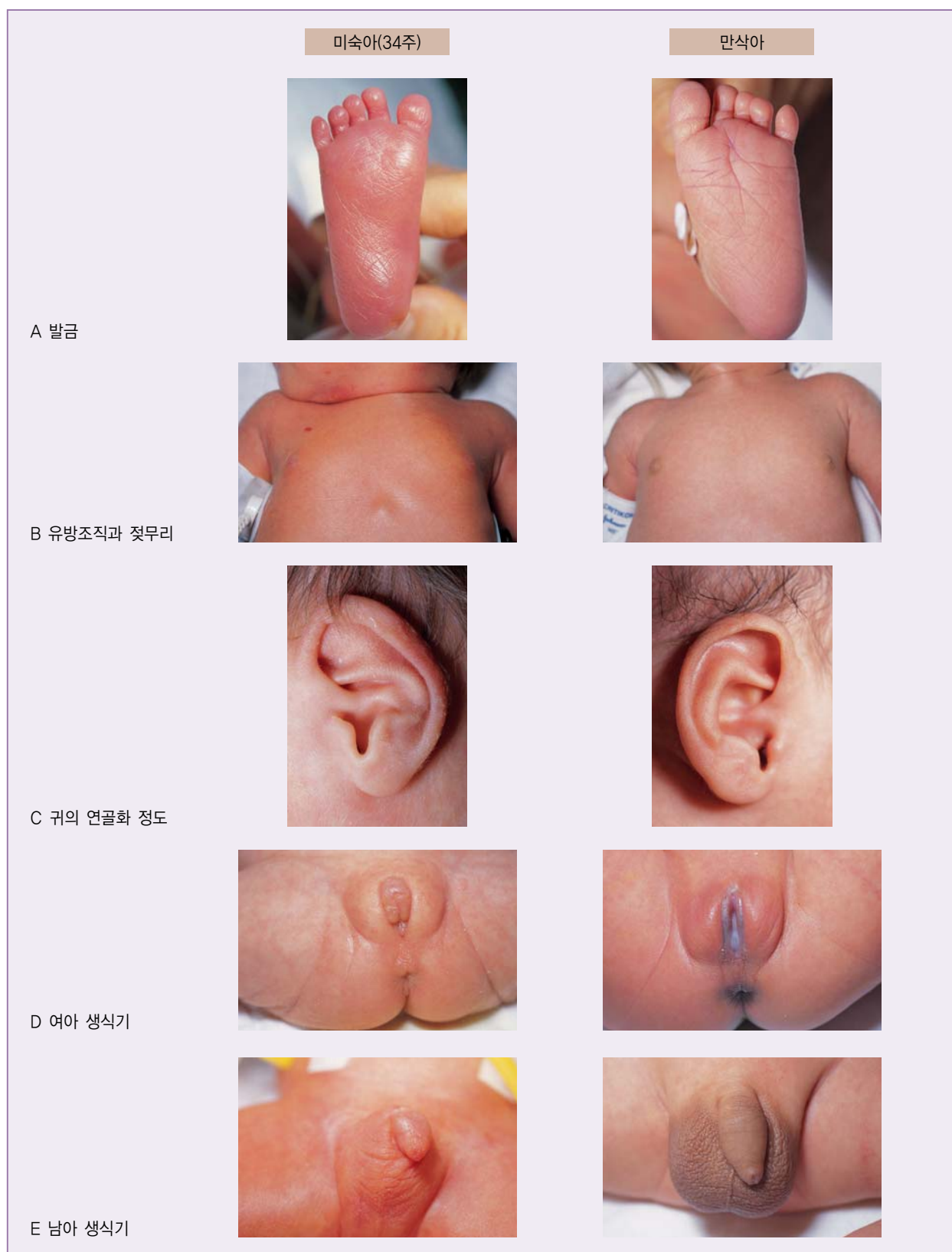


그림 6-IV-2. 미숙아와 만삭아의 신체 성숙도 비교

편다(그림 6-IV-2A).

(4) 유방조직과 젖무리

유두는 임신 초기에 발생되나 젖무리는 임신 34주경에 나타난다. 따라서 36주 이전에 출산한 아기는 유방조직이 없고, 36주 된 아기는 직경 1~2mm 정도의 젖무리가 촉진되며, 40주 정도 성숙된 경우 직경이 7~10mm 정도의 젖무리가 촉진된다(그림 6-IV-2B).

(5) 귀의 형태와 연골조직

재태연령 33주 이전의 아기는 귀가 대체로 납작하다가 재태연령 34주 이후부터 귀의 상부가 안쪽으로 굽어지고, 재태연령 38주경에 귀의 상부 2/3가 앞으로 굽어지며, 이는 39~44주까지 계속 진행된다. 귀의 연골화 정도에 의해 신체적 성숙 수준을 판단하는데, 귀의 연골화는 재태연령 32주 이후부터 이루어지기 때문에 미숙아는 귀를 접었을 때 그대로 두면 잘 펴지지 않는다(그림 6-IV-2C).

(6) 생식기

남녀 생식기는 재태연령에 의해 크게 영향을 받는다. 여아의 경우, 재태연령 30~36주경에 음핵이 두드러지고 대음순이 작고 넓게 퍼져 있다가 재태연령이 증가됨에 따라 대음순이 커져서 소음순을 덮게 된다(그림 6-IV-2D). 남아는 재태연령 30주경에는 고환이 서혜관에 있다가 점차 하강하여 재태연령 37주 경에는 음낭 내에 진입하고, 40주에는 음낭 전체에 퍼진다(그림 6-IV-2E).

2) 신경근육 성숙도 사정 요소

(1) 자세

자세는 신생아의 사지의 굴곡 정도를 통해 사정하는데, 미숙아일수록 하지가 약간 구부러져 있을 뿐 상지는

거의 편 상태로 있다. 임신 30주경에 발과 무릎을 약간 구부리고, 임신 34주경에 대퇴와 대퇴관절을 구부려서 개구리 자세가 되고 임신 36~39주경의 아기는 사지 전체가 완전히 굴곡된 자세를 취한다(그림 6-IV-3A).

(2) 팔 되감기

신생아를 양와위로 눕히고 검진자가 신생아의 양쪽 팔을 5초 동안 완전히 굴곡시킨 후 손을 당겨 완전히 신전, 이완시킨다. 이때 팔이 다시 굴곡상태로 되돌아가는 정도를 관찰하여 사정한다. 성숙된 아기일수록 신속하게 팔 되감기가 이루어진다.

(3) 손(발)목 굴곡각도

손목에서 손을 최대한으로 굴곡시킬 수 있도록 압력을 가한다. 이때 전박의 전면과 손 사이의 각도를 재어 그림 6-IV-1에 의해 성숙도를 판단하게 된다. 미숙아의 경우에 손과 팔의 각도가 90°를 이루고 만삭아에 가까울수록 전박의 전면과 손 사이의 각도가 작아진다. 이러한 현상은 발목에서도 동일하게 관찰할 수 있다(그림 6-IV-3B, C).

(4) 오금각도

오금각도는 무릎의 굴곡 정도를 사정하는 것으로, 아기를 똑바로 눕힌 상태에서 한 손으로 대퇴를 복부에 닿게 굴곡시킨 상태에서 다른 한 손의 검지를 발목의 뒷부분에 대고 다리의 저항이 느껴질 때까지 신전시킨다. 이때 성숙한 아기일수록 저항이 크므로, 대퇴와 오금 사이의 각도가 작다.

(5) 스카프 징후

스카프 징후(scarf sign) 사정은 신생아를 양와위로 눕히고 신생아의 손을 목을 지나 가능한 만큼 반대편 어깨 쪽으로 당긴다. 이때 미숙아는 저항이 적어 마치



그림 6-IV-3. 미숙아와 만삭아의 신경근육 성숙도 비교

목에 스카프를 두른 것 같이 팔꿈치가 가슴의 중심부까지 가게 되나 성숙한 아기는 저항하여 팔꿈치가 가슴의 중심부까지 미치지 못한다(그림 6-IV-3D).

(6) 귀에 발뒤꿈치 대기

아기를 양와위로 눕히고 대퇴관절을 편평하게 유지시킨 후 영아의 발을 끌어당겨 귀에 닿도록 하면 미숙아는 저항이 적어 발이 귀에 쉽게 닿지만, 만삭아는 저항이 심하여 발이 귀에 닿지 못한다.

핵심 문제

1. 출생 직후 신생아 신체계측(머리둘레, 가슴둘레, 신장, 체중)의 정상 범위를 기술하시오.
2. 신생아의 신경계 검사에 포함되는 내용을 설명하시오.



참고문헌

- 김태임 (1991). 초산모의 영아에 대한 지각 및 양육태도와 초기 수유상황에서의 모유상호작용 양상과의 관계. 이화여자대학교 박사학위논문.
- 김혜숙 (1993). 모유의 신비. 애드택.
- 대한산부인과학회 (2010). 제4판 산과학. 군자출판사.
- 안효섭 엮음 (2008). *홍창의소아과학*. 대한교과서(주).
- 조미영 (1998). 초산모의 분만유형별 분만 경험에 대한 지각과 모아 상호작용과정에 대한 연구. 이화여자대학교 박사학위논문.
- 홍경자 외 (2009). *최신 아동간호학*. 수문사.
- Alexander, G., de Caunes, F. L., Hulsey, T., Tompkins, M. and Allen, M. (1992). Validity of postnatal assessments of gestational age: a comparison of the method of Ballard et al. and early ultrasonography. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 166(3), 891-895.
- Allen, M. C. and Capute, A. J. (1990). Tone and reflex development before term. *Pediatrics*, 85, 393-399.
- Avery, G. B. (Ed.) (1987). *Neonatology: pathophysiology and management of the newborn(3rd ed.)*. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Ballard, J. (1979). A simplified score of fetal maturation of newly born infants. *Journal of Pediatric Nursing*, 95, 769-774.
- Bernhardt, J. (1987). Sensory capabilities of the fetus. *American Journal of Maternal Child Nursing*, 12(1), 44.
- Beske, E. J. and Garvis, M. S. (1982). Important factors in breast-feeding success. *American Journal of Maternal Child Nursing*, 7(3), 174-179.
- Brazelton, T. B. (1973). *The neonatal behavioral assessment scale*. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Brazelton, T. B. (1994). *Behavioral competence*. In G. B. Avery, M. A. Fletcher and M. G. MacDonald(Eds.), *Neonatology: pathophysiology and management of the newborn(4th ed.)*. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Carcio, H. A. (1999). *Advanced health assessment of women: clinical skills and procedures*. PA: Lippincott Williams & Wilkins.
- Cheng, T. L. and Partridge, J. C. (1993). Effect of bundling and warm environments on neonatal temperature. *Pediatrics*, 92(2), 283-240.
- Cornell, S. (1997). Understanding infant jaundice. A normal but potentially complicated condition. *Advances for nurse practitioners*, 5(2), 71-72.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap, L. C. III and Wenstrom, K. D. (2005). *Williams obstetrics(22nd ed.)*. NY: McGraw-Hill.
- Davidson, M. R. (2008). *OLDS' maternal-newborn nursing and women's health across the lifespan(8th ed.)*. Pearson International, NJ: Prentice-Hall.
- Deacon, J. and O'Neill, P. (1999). *Core curriculum for neonatal intensive care nursing(2nd ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Dodd, V. (1996). Gestational age assessment. *Neonatal Network*, 15(1), 27-36.
- Donna L. Wong et al. (2002). *Whaley and Wong's nursing care of Infants and children(7th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- James, D. K., Steer, P. J., Weiner, C. P. and Gonik, B. (Eds.) (2000). *High risk pregnancy: management options(2nd ed.)*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Kenner, C., Amlung, S. R. and Flandermeyer, A. A. (1998). *Protocols in neonatal nursing*. Philadelphia: W. B.

- Saunders.
- Kenner, C., Lott, J. W. and Flandermeyer, A. A. (1998). *Comprehensive neonatal nursing*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Kornes, S. B. (1986). *High risk newborn infants(4th.)*. St. Louis: Mosby.
- Lowdermilk, D. L. and Perry, S. E. (2011). *Maternity and women's health care(10th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- Maisels, M. J. (1994). *Jaundice*. In G. B. Avery, M. A. Fletcher and M. G. MacDonald(Eds.), *Neonatology: pathophysiology and management of newborn(4th ed.)*. Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Mattson, S. and Smith, J. E. (1993). *Core curriculum for maternal newborn nursing*. Philadelphia: W. B. Saunders.
- Neu, M., Browne, J. V. and Vojir, C. (2000). The impact of two transfer techniques used during skin-to-skin care on the physiologic and behavioral responses of preterm infants. *Nursing Research*, 49(4), 215-223.
- Reeder, S. J., Martin, L. L. and Koniak-Griffin, D. (1997). *Maternity nursing: family, newborn, and women's health care(18th ed.)*. Philadelphia: Lippincott.
- Seidel, H. M., Rosenstein, B. J. and Pathak, A. (1997). *Primary care of the newborn(2th ed.)*. St. Louis: Mosby.
- Vandenberg, K. A. (1997). Basic principles of developmental caregiving. *Neonatal Network*, 16(7), 69-71.
- Wong, D. L. (2011). *Essentials of pediatric nursing(5th ed.)*. St. Louis: Mosby.

